

NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
NOME DO CURSO

Pedro Henrique Prado de Novaes

PORTFÓLIO DIGITAL: TABELAS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS NA PRÁTICA

Jacaré
2026

Pedro Henrique Prado de Novaes

PORTFÓLIO DIGITAL: TABELAS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS NA PRÁTICA

Atividade Avaliativa 2 — Portfólio Digital
apresentado à disciplina de Estatística
Aplicada como requisito parcial de
avaliação.

Jacareí
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	4
2.1 Tabelas estatísticas	4
2.2 Gráficos estatísticos	5
3 CONSTRUÇÃO DAS TABELAS	6
4 CONSTRUÇÃO DOS GRÁFICOS	9
5 ANÁLISE CRÍTICA	14
6 CONCLUSÃO	15
REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

O presente portfólio digital foi elaborado como produto da Atividade Avaliativa 2 da disciplina de Estatística Aplicada. O objetivo central é demonstrar domínio conceitual e prático sobre tabelas e gráficos estatísticos, por meio da pesquisa teórica e da construção de exemplos com dados reais.

O tema escolhido para a aplicação prática foi os **hábitos digitais de estudantes universitários**. Os dados apresentados foram elaborados com base em padrões de pesquisas nacionais sobre uso de tecnologia, simulando uma amostra de 40 estudantes. A escolha se justifica pela riqueza de variáveis disponíveis — qualitativas e quantitativas — que permitem ilustrar diferentes tipos de representações estatísticas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Tabelas estatísticas

a) O que são tabelas estatísticas?

Tabelas estatísticas são arranjos sistemáticos de dados numéricos dispostos em linhas e colunas, com o objetivo de facilitar a comparação e a interpretação das informações. Representam uma forma organizada de apresentar conjuntos de dados de maneira clara e objetiva (BUSSAB; MORETTIN, 2017).

b) Qual a finalidade das tabelas?

Organizar e resumir dados brutos, permitindo identificar padrões, comparar categorias, calcular frequências e subsidiar análises estatísticas posteriores. São a base para a construção de gráficos e outros instrumentos de visualização.

c) Quais são os principais tipos de tabelas?

Os principais tipos são: tabela simples (apresenta uma única variável); tabela de dupla entrada (cruza duas variáveis); tabela de distribuição de frequências, que pode exibir frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada.

d) Quais são suas características estruturais?

Toda tabela é composta por título (acima da tabela, indicando o quê, onde e quando), cabeçalho das colunas, corpo com os dados, e nota de rodapé com a fonte das informações (IBGE, 1993).

e) Quais elementos obrigatórios uma tabela deve conter?

São elementos obrigatórios: título claro e objetivo, identificação das colunas e linhas, unidade de medida e indicação da fonte dos dados. Segundo as normas do IBGE (1993), a tabela deve ser delimitada por traços horizontais na parte superior e inferior, sem traços verticais nas laterais.

2.2 Gráficos estatísticos

a) O que são gráficos estatísticos?

Gráficos estatísticos são representações visuais de dados numéricos que facilitam a percepção de tendências, comparações, distribuições e relações entre variáveis. Comunicam informações de forma mais rápida e intuitiva do que tabelas (CRESPO, 2009).

b) Qual a finalidade dos gráficos?

Tornar dados complexos acessíveis ao público geral, evidenciar padrões que passariam despercebidos em tabelas e apoiar a tomada de decisão em contextos profissionais, científicos e governamentais.

c) Quais são os principais tipos?

Os tipos mais comuns são: gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de setores (pizza), histograma, gráfico de linhas e gráfico de dispersão.

d) Em que situações cada tipo é mais adequado?

O gráfico de barras e o de colunas são indicados para comparar categorias discretas. O de setores é adequado para representar proporções de um todo com poucas categorias. O histograma é utilizado para distribuições de variáveis contínuas. O de linhas é ideal para séries temporais. O de dispersão revela correlações entre duas variáveis quantitativas (TUFTE, 2001).

e) Quais são suas características estruturais?

Todo gráfico deve conter: título descritivo (abaixo da figura), legenda quando necessário, eixos identificados com unidades de medida, escala clara e indicação da fonte dos dados. Segundo a ABNT, gráficos são denominados figuras nos trabalhos acadêmicos e numerados sequencialmente.

3 CONSTRUÇÃO DAS TABELAS

Os dados apresentados nas tabelas a seguir referem-se a uma pesquisa aplicada a 40 estudantes universitários sobre seus hábitos de uso de tecnologia digital.

Tabela 1 — Dispositivos mais utilizados pelos estudantes

Dispositivo	n	%
Smartphone	32	40,0
Notebook	28	35,0
Desktop	12	15,0
Tablet	8	10,0
Total	80	100,0

Nota: múltipla resposta permitida; n = total de ocorrências. Fonte: Pesquisa simulada com 40 estudantes (2026).

A Tabela 1 é uma **tabela simples**: apresenta uma única variável qualitativa nominal (dispositivo utilizado) com frequência absoluta e relativa. É a forma mais direta de resumir dados categóricos, permitindo comparar imediatamente qual dispositivo tem maior adesão entre os estudantes.

Tabela 2 — Dispositivo utilizado segundo o turno de uso principal (n = ocorrências)

Dispositivo	Manhã	Tarde	Noite	Total	% do total
Smartphone	8	10	14	32	40,0
Notebook	10	8	10	28	35,0
Desktop	4	4	4	12	15,0
Tablet	2	3	3	8	10,0
Total	24	25	31	80	100,0

Fonte: Pesquisa simulada (2026).

A Tabela 2 é uma **tabela de dupla entrada**: cruza duas variáveis categóricas (dispositivo × turno). Observa-se que o período noturno concentra o maior uso de

smartphones (14 ocorrências), enquanto notebooks são mais usados pela manhã (10). Esse formato permite identificar padrões que uma tabela simples não revelaria.

Tabela 3 — Distribuição de frequência absoluta e relativa do tempo de tela diário

Faixa (h)	Ponto médio	fi	fr	fr (%)
2 - 4 h	3	4	0,2000	20,0%
4 - 6 h	5	5	0,2500	25,0%
6 - 8 h	7	5	0,2500	25,0%
8 - 10 h	9	3	0,1500	15,0%
10 - 12 h	11	2	0,1000	10,0%
12 - 14 h	13	1	0,0500	5,0%
Total	—	20	1,0000	100,0%

Nota: fi = frequência absoluta; fr = frequência relativa; h = horas. Fonte: Pesquisa simulada (2026).

A Tabela 3 apresenta a **distribuição de frequências absoluta e relativa**. A inclusão do ponto médio de cada intervalo facilita o cálculo posterior da média e da variância. A frequência relativa (fr) expressa a proporção de cada faixa e permite comparações independentemente do tamanho da amostra.

Tabela 4 — Distribuição de frequência acumulada do tempo de tela diário

Faixa (h)	fi	Fi	fr (%)	Fr (%)	Percentil aprox.
2 - 4 h	4	4	20,0%	20,0%	P10
4 - 6 h	5	9	25,0%	45,0%	P22
6 - 8 h	5	14	25,0%	70,0%	P35
8 - 10 h	3	17	15,0%	85,0%	P42
10 - 12 h	2	19	10,0%	95,0%	P47
12 - 14 h	1	20	5,0%	100,0%	P50
Total	20	—	100,0%	—	—

Nota: Fi = frequência acumulada absoluta; Fr = frequência acumulada relativa. Fonte: Pesquisa simulada (2026).

A Tabela 4 acrescenta as colunas de **frequência acumulada** absoluta (F_i) e relativa (Fr), além de uma referência aos percentis aproximados. Essas colunas permitem responder perguntas como: "que percentual de alunos usa menos de 8 horas por dia?". Observa-se que cerca de 70% dos estudantes ficam abaixo de 8 horas, sendo indispensável essa coluna para o cálculo de medianas e quartis.

Tabela 5 — Medidas descritivas do tempo diário por tipo de atividade digital

Atividade	Media (h)	Mediana (h)	DP (h)	Min. (h)	Max. (h)
Redes Sociais	3,2	3,0	1,4	0,5	7,0
Streaming	2,8	2,5	1,5	0,0	6,0
Estudos	2,1	2,0	1,1	0,5	5,0
Jogos	1,5	1,0	1,6	0,0	5,5
Outros	1,0	0,8	0,9	0,0	3,0

Nota: DP = desvio padrão; h = horas. Fonte: Pesquisa simulada (2026).

A Tabela 5 é uma **tabela de medidas descritivas**. Além de média e extremos, inclui a mediana — menos sensível a valores atípicos — e o desvio padrão (DP), que indica a variabilidade do uso. Destaca-se que jogos apresentam o maior desvio padrão (1,6 h), evidenciando comportamento mais heterogêneo entre os estudantes.

4 CONSTRUÇÃO DOS GRÁFICOS

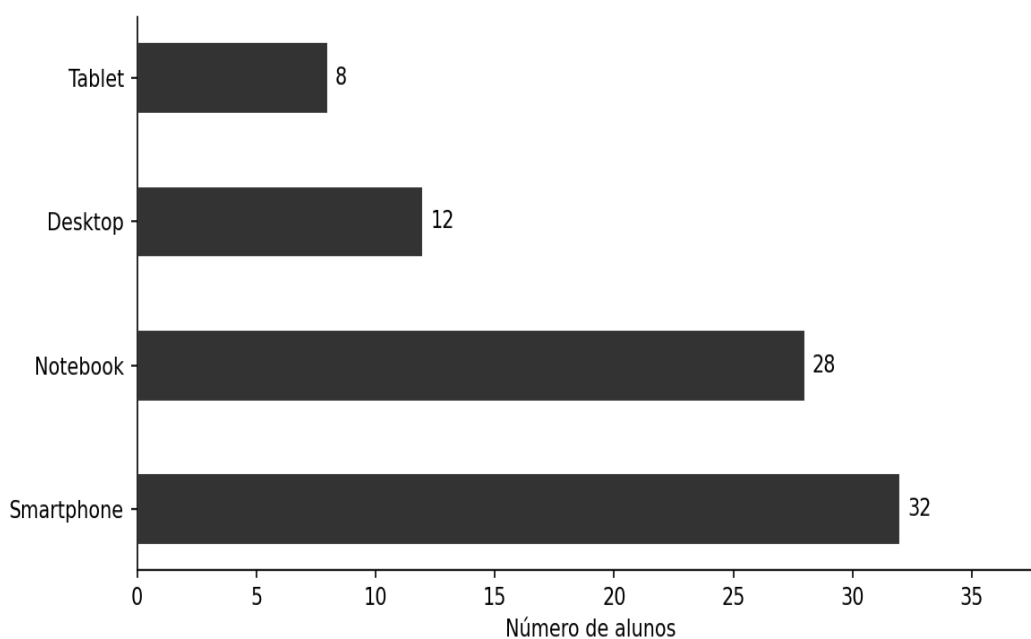


Figura 1 — Dispositivos mais utilizados pelos estudantes

Legenda: Gráfico de barras.

Fonte: Pesquisa simulada (2026).

Justificativa da escolha: O gráfico de barras horizontais foi escolhido por se tratar de uma variável qualitativa nominal (dispositivo) com categorias de rótulos relativamente longos. Esse tipo facilita a leitura e a comparação das frequências. A escolha foi **adequada**, pois permite visualizar de imediato o dispositivo mais usado.

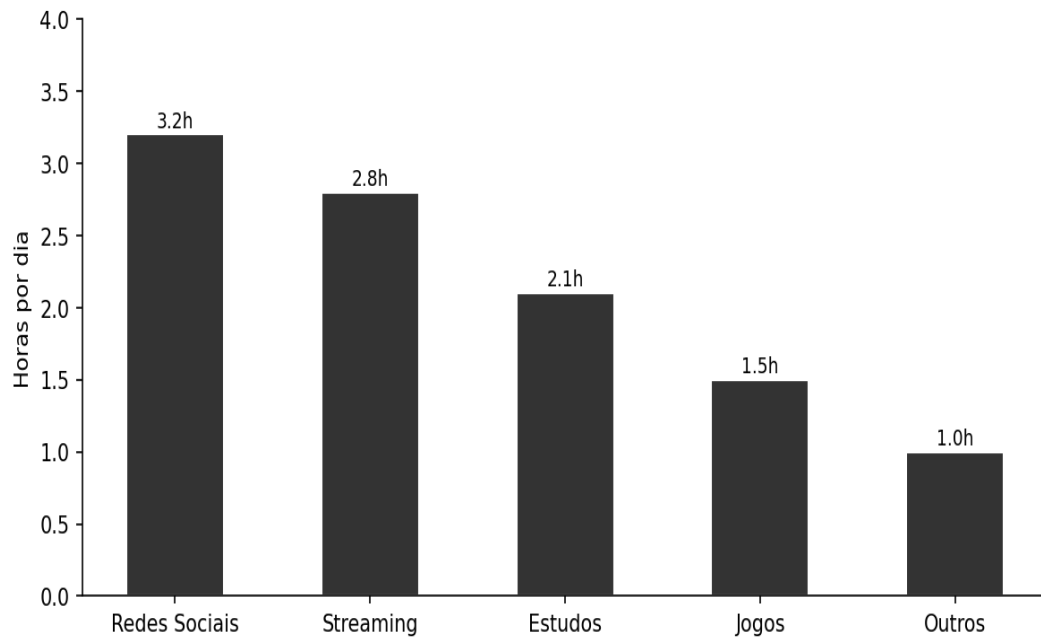


Figura 2 — Média de horas diárias por tipo de uso digital

Legenda: Gráfico de colunas.

Fonte: Pesquisa simulada (2026).

Justificativa da escolha: O gráfico de colunas verticais é adequado para comparar valores de categorias distintas sem relação de continuidade. A escolha foi **adequada** pois as categorias são independentes entre si e os valores possuem magnitudes distintas que ficam evidentes na altura das colunas.

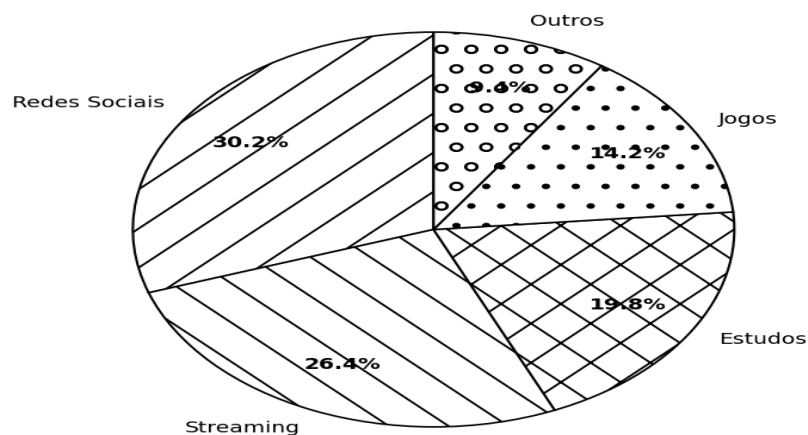


Figura 3 — Distribuição percentual do tempo digital por tipo de atividade

Legenda: Gráfico de setores.

Fonte: Pesquisa simulada (2026).

Justificativa da escolha: O gráfico de setores foi utilizado para mostrar a composição do tempo total digital. Com apenas cinco categorias, a leitura das proporções é viável. A escolha foi **parcialmente adequada**: o gráfico de barras seria mais preciso para comparar valores próximos, mas o de setores comunica bem a ideia de proporção.

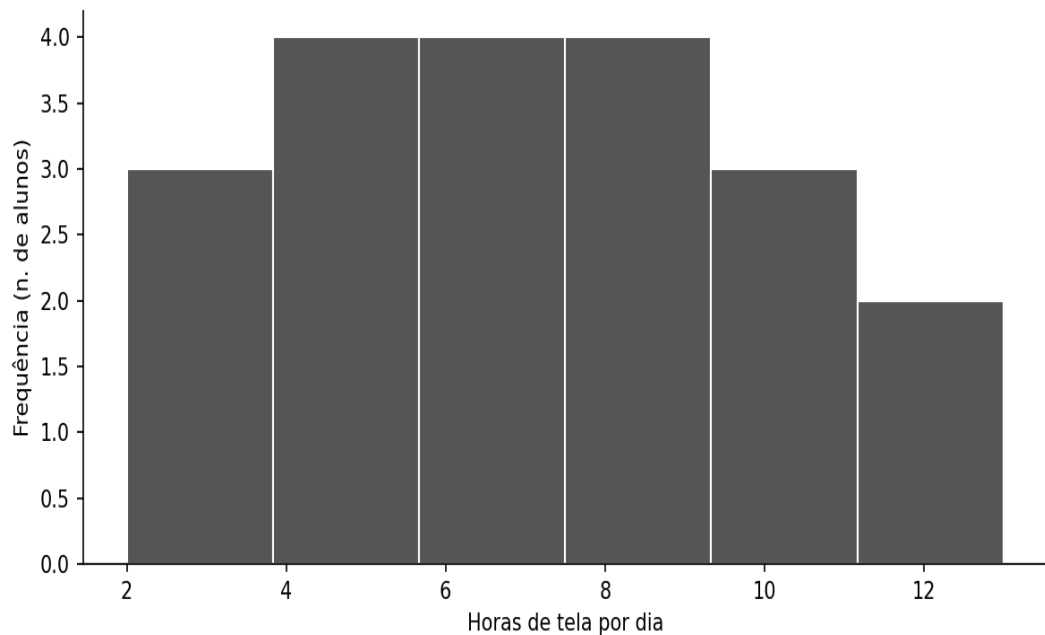


Figura 4 — Distribuição de frequência do tempo de tela diário

Legenda: Histograma.

Fonte: Pesquisa simulada (2026).

Justificativa da escolha: O histograma é o único tipo correto para representar a distribuição de frequências de uma variável contínua (tempo de tela). As barras são adjacentes, refletindo a continuidade dos dados. Usar gráfico de colunas seria incorreto. A escolha foi **necessária e adequada**.

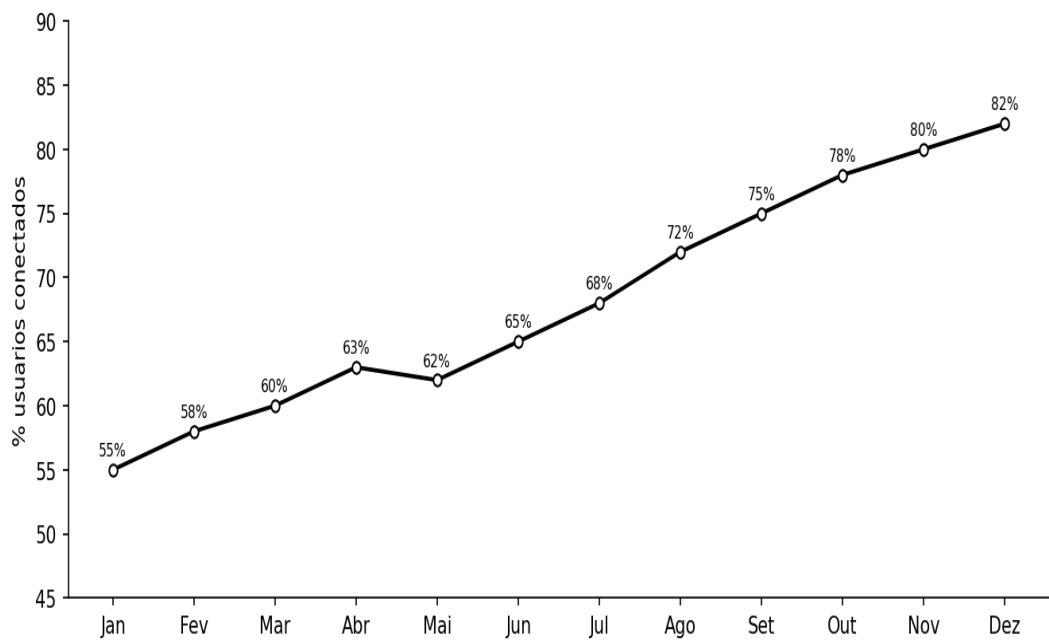


Figura 5 — Evolucao percentual mensal do uso de internet em 2025

Legenda: Gráfico de linhas.

Fonte: Pesquisa simulada (2026).

Justificativa da escolha: O gráfico de linhas é ideal para séries temporais. A linha conectando os pontos sugere continuidade e tendência ao longo do tempo, algo que o gráfico de colunas não evidencia com a mesma clareza. A escolha foi **muito adequada**.

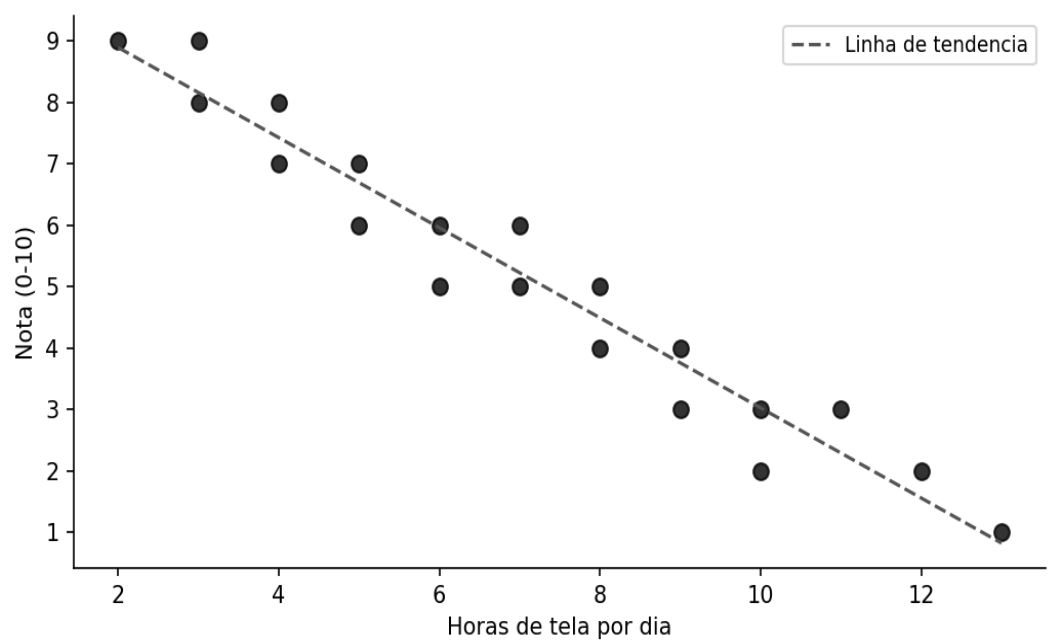


Figura 6 — Correlacao entre tempo de tela diario e nota academica

Legenda: Diagrama de dispersão.

Fonte: Pesquisa simulada (2026).

Justificativa da escolha: O diagrama de dispersão é o único tipo capaz de revelar a relação entre duas variáveis quantitativas contínuas. A linha de tendência tracejada evidencia uma correlação negativa: quanto maior o tempo de tela, menor a nota. A escolha foi **adequada e precisa**.

5 ANÁLISE CRÍTICA

5.1 Existe gráfico inadequado para certos tipos de dados?

Sim. A inadequação ocorre quando o tipo de gráfico não corresponde à natureza dos dados. O histograma, por exemplo, pressupõe continuidade entre intervalos e não deve ser usado para variáveis nominais como "cor favorita" ou "religião". O gráfico de pizza torna-se ilegível com mais de seis ou sete categorias. O gráfico de linhas é inadequado para variáveis categóricas sem relação de ordem ou continuidade temporal, pois a linha sugere uma progressão que não existe nos dados (TUFTE, 2001).

5.2 É possível manipular informações por meio de gráficos?

Sim. A manipulação pode ocorrer de diversas formas: truncar o eixo Y para exagerar diferenças entre valores próximos; usar escalas não lineares sem aviso prévio; escolher intervalos de classe que mascarem concentrações reais no histograma; omitir dados desfavoráveis; usar representações tridimensionais que distorcem proporções; ou alterar a ordem das categorias para sugerir tendências inexistentes. Essa prática viola os princípios éticos da comunicação científica e pode induzir decisões equivocadas.

5.3 Qual a importância da escolha correta da representação estatística?

A escolha adequada garante que a mensagem dos dados seja transmitida com fidelidade, clareza e sem ambiguidades. Uma representação inadequada pode ocultar padrões importantes, induzir interpretações errôneas ou transmitir uma impressão falsa sobre a distribuição dos dados. Em contextos profissionais, científicos ou governamentais, isso pode ter consequências diretas em decisões e políticas públicas (BUSSAB; MORETTIN, 2017).

5.4 Diferença entre visualização informativa e visualização manipulativa

A visualização informativa tem como objetivo comunicar os dados com precisão, utilizando escalas completas, títulos neutros, legendas claras e respeitando a proporcionalidade entre os elementos visuais. A visualização manipulativa, por sua vez, distorce conscientemente os dados para criar uma impressão específica no leitor, seja

exagerando diferenças, omitindo contexto ou usando recursos visuais que desviam a atenção dos fatos reais. A diferença está na intenção e no rigor metodológico com que o gráfico é construído.

6 CONCLUSÃO

O presente portfólio demonstrou que a escolha entre tabelas e gráficos estatísticos deve ser orientada pela natureza dos dados, pelo objetivo da análise e pelo público-alvo. Tabelas são superiores quando a precisão numérica é essencial; gráficos se destacam quando o objetivo é comunicar tendências, comparações e distribuições de forma visual e intuitiva.

A análise dos hábitos digitais dos estudantes revelou que o smartphone é o dispositivo predominante, que as redes sociais consomem a maior parcela do tempo digital e que existe uma correlação negativa entre tempo de tela excessivo e desempenho acadêmico. Esses achados foram possíveis graças à combinação de diferentes representações estatísticas, cada uma adequada ao tipo de informação que se desejava comunicar.

Conclui-se, portanto, que o domínio das ferramentas de representação estatística é fundamental para qualquer profissional que trabalhe com dados, pois uma representação inadequada pode comprometer a qualidade das análises e das decisões dela decorrentes.

REFERÊNCIAS

BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

TUFTE, Edward R. **The visual display of quantitative information**. 2. ed. Cheshire: Graphics Press, 2001.

CGI.br — Comitê Gestor da Internet no Brasil. **Pesquisa TIC Educação 2023**. São Paulo: CGI.br, 2024. Disponível em: <https://cetic.br>. Acesso em: 26 fev. 2026.